ZADANIE 1

Siła jonowa a równowagi w roztworach wodnych

Czynniki wpływające na równowagi jonowe w rzeczywistych roztworach mogą być bardzo złożone i przez to trudne do precyzyjnego opisu. Porównanie rozważań teoretycznych z wynikami doświadczalnymi pozwala na opracowanie odpowiednich modeli, ułatwiających nam zrozumienie przyczyn różnic między wyidealizowanymi i rzeczywistymi roztworami soli.

Jednym z czynników wpływających na złożoność opisu równowag jonowych w roztworach wodnych mocnych elektrolitów są oddziaływania elektrostatyczne między jonami rozpuszczonej i zdysocjowanej soli, których ilościową miarą w teorii Debye'a-Hückela jest tzw. moc jonowa roztworu *I*. Decyduje ona o współczynnikach aktywności jonów w sposób, który dla rozcieńczonych roztworów mocnych elektrolitów ($I < 0{,}001$ mol dm^{-3}) może być wyrażony uproszczoną zależnością (granicznym prawem Debye'a-Hückela):

$$-log_{10} f_{\mathrm{X}} = A z_{\mathrm{X}}^2 \sqrt{I}$$

gdzie symbol *A* oznacza stałą charakterystyczną dla rozpuszczalnika, dla wody przyjmującą wartość 0,509 (w temperaturze 298,15 K). W związku z tym wyrażenia na stałe termodynamiczne (takie jak np. iloczyn rozpuszczalności) powinny być zapisywane z użyciem aktywności poszczególnych indywiduów, a nie ich stężeń, w celu zachowania niezależności tych stałych od stężeń poszczególnych substancji, a zachowania jedynie ich zależności od temperatury.

Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, iż współczynników aktywności poszczególnych jonów obliczonych zgodnie z modelem teoretycznym nie można zweryfikować doświadczalnie – możliwe jest tylko wyznaczenie średniego współczynnika aktywności dla wszystkich jonów obecnych w roztworze.

Polecenia:

- ***a.*** *(1 m.)* Zakładając stosowalność granicznego prawa Debye'a-Hückla, wyraź aktywność jonu X o stężeniu [X] w funkcji danej siły jonowej roztworu *I*.
- ***b.*** *(3 m.)* Oblicz stężenia roztworów chlorku sodu, azotanu(V) baru i heksacyjanożelazianu(II) potasu, jeżeli każdy z nich charakteryzuje się siłą jonową równą 0,0009 mol dm^{-3}.
- ***c.*** *(6 m.)* Oblicz współczynniki aktywności oraz aktywność jonów sodu, baru i heksacyjanożelazianu(II) w roztworach opisanych w podpunkcie ***b***.

d. *(2 m.)* Heksacyjanożelazian(II) cynku charakteryzuje się iloczynem rozpuszczalności wynoszącym $K_{so} = 2{,}10 \cdot 10^{-16}$. Zakładając dwa modele rozwiązania – z użyciem stężeń oraz aktywności, oblicz odpowiednio minimalne stężenie i minimalną aktywność jonów cynku, dla których rozpoczyna się wytrącanie osadu pod wpływem dodawania soli cynku do roztworu heksacyjanożelazianu(II) z podpunktu ***b***. Załóż, że dodatek jonów cynku nie zmieni siły jonowej roztworu i jego objętości.

W podpunkcie ***d.*** założono, iż dodatek jonów cynku nie zmieni znacząco siły jonowej roztworu, co upraszcza obliczenia. Warto jednak zauważyć, że nie zawsze takie założenia są możliwe.

Do roztworu chlorku baru o stężeniu $3\ 10^{-4}$ mol·dm^{-3} dodawano siarczan(VI) sodu o takim stężeniu, że wpłynęło to znacząco na siłę jonową roztworu, nie zmieniając praktycznie jego objętości.

e. *(2 m.)* Wiedząc, że możliwe jest skorzystanie z granicznego prawa Debye'a-Hückla, wyprowadź równanie, w którym jedyną niewiadomą będzie stężenie jonów siarczanowych(VI) odpowiadające sytuacji, gdy iloczyn aktywności jonów Ba^{2+} i SO_4^{2-} zrówna się z iloczynem rozpuszczalności siarczanu(VI) baru ($K_{so} = 1{,}00 \cdot 10^{-10}$).

f. *(2 m.)* W roztworach rozpuszczalnych soli srebra(I) oraz wapnia wytrącano osady dodając do nich w nadmiarze, odpowiednio, roztwory chlorku sodu i węglanu sodu. Mimo uwzględnienia aktywności, obliczone teoretycznie rozpuszczalności były mniejsze niż obserwowana w rzeczywistości rozpuszczalność obu trudnorozpuszczalnych soli. Wyjaśnij, co może być przyczyną zaistniałego zjawiska, osobno dla każdego z dwóch przypadków.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Współczynnik aktywności jonu X można wyrazić wzorem:

$$f_{\mathrm{X}} = 10^{-Az_{\mathrm{X}}^2\sqrt{I}}$$

Tym samym wyrażenie na aktywność jonu X przyjmuje postać:

$$\{\mathrm{X}\} = 10^{-Az_{\mathrm{X}}^2\sqrt{I}}\frac{[\mathrm{X}]}{C_0}$$

gdzie C_0 oznacza stężenie standardowe równe 1 mol·dm^{-3}. *Zapis wzoru bez C_0 jest dopuszczalny – podzielenie przez stężenie standardowe ma unaocznić fakt, iż logarytmowaniu poddaje się wartość bezwymiarową, a nie stężenie.*

b. Siłę jonową roztworu obliczamy korzystając z wyrażenia:

$$I = \frac{1}{2}\sum_{\mathrm{X}}[\mathrm{X}]z_{\mathrm{X}}^2$$

Dla roztworu chlorku sodu:

$$I_{\mathrm{NaCl}} = \frac{1}{2}\left([\mathrm{Na}^+]z_{\mathrm{Na}^+}^2 + [\mathrm{Cl}^-]z_{\mathrm{Cl}^-}^2\right) = 0{,}0009\ \mathrm{mol}\cdot\mathrm{dm}^{-3}$$

Biorąc pod uwagę zależność między stężeniami $C_{\mathrm{NaCl}} = [\mathrm{Na}^+] = [\mathrm{Cl}^-]$ i wartość ładunków poszczególnych jonów (w jednostkach ładunku elementarnego), otrzymuje się ostateczne wyrażenie:

$$\frac{1}{2}(2\cdot C_{\mathrm{NaCl}}) = 0{,}0009$$

$$C_{\mathrm{NaCl}} = 0{,}0009\ \mathrm{mol}\cdot\mathrm{dm}^{-3}$$

Analogicznie dla roztworu azotanu(V) baru:

$[\mathrm{Ba}^{2+}] = C_{\mathrm{Ba(NO_3)_2}}$ oraz $[\mathrm{NO_3^-}] = 2\cdot C_{\mathrm{Ba(NO_3)_2}}$:

$$I_{\mathrm{Ba(NO_3)_2}} = \frac{1}{2}\left([\mathrm{Ba}^{2+}]z_{\mathrm{Ba}^{2+}}^2 + [\mathrm{NO_3^-}]z_{\mathrm{NO_3^-}}^2\right) = 0{,}0009\ \mathrm{mol}\cdot\mathrm{dm}^{-3}$$

$$\frac{1}{2}\left(C_{\mathrm{Ba(NO_3)_2}}\cdot 4 + 2\cdot C_{\mathrm{Ba(NO_3)_2}}\right) = 0{,}0009$$

$$C_{Ba(\mathrm{NO_3)_2}} = 0{,}0003\ \mathrm{mol}\cdot\mathrm{dm}^{-3}$$

Dla roztworu heksacyjanozelazianu(II) potasu:

$[\mathrm{K^+}] = 4 \cdot C_{\mathrm{K_4[Fe(CN)_6]}}$ oraz $[\mathrm{Fe(CN)_6^{4-}}] = \mathrm{C_{K_4[Fe(CN)_6]}}$:

$$I_{\mathrm{K_4[Fe(CN)_6]}} = \frac{1}{2}\left([\mathrm{K^+}]z_{\mathrm{K^+}}^2 + [\mathrm{Fe(CN)_6^{4-}}]z_{\mathrm{Fe(CN)_6^{4-}}}^2\right) = 0{,}0009\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

$$\frac{1}{2}\left(4 \cdot C_{\mathrm{K_4[Fe(CN)_6]}} + C_{\mathrm{K_4[Fe(CN)_6]}} \cdot 16\right) = 0{,}0009$$

$$C_{\mathrm{K_4[Fe(CN)_6]}} = 9 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Jak widać, im większy (bezwzględny) ładunek jonu, tym większy jest jego wkład do siły jonowej roztworu.

c. Stężenia wymienionych jonów, zgodnie z poprzednim podpunktem, są następujące:

$$[\mathrm{Na^+}] = 0{,}0009\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

$$[\mathrm{Ba^{2+}}] = 0{,}0003\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

$$[\mathrm{Fe(CN)_6^{4-}}] = 9 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Współczynniki aktywności poszczególnych jonów należy obliczyć z poniższego wyrażenia, którego można użyć ze względu na niewielką moc jonową analizowanych roztworów.

$$f_{\mathrm{X}} = 10^{-Az_{\mathrm{X}}^2\sqrt{I}}$$

Otrzymujemy:

$$f_{\mathrm{Na^+}} = 10^{-0{,}509\sqrt{0{,}0009}} = 0{,}965$$

$$f_{\mathrm{Ba^{2+}}} = 10^{-0{,}509 \cdot 4 \cdot \sqrt{0{,}0009}} = 0{,}869$$

$$f_{\mathrm{Fe(CN)_6^{4-}}} = 10^{-0{,}509 \cdot 16 \cdot \sqrt{0{,}0009}} = 0{,}57$$

Dla tej samej siły jonowej roztworów (w zakresie niskich stężeń) jony o wyższym bezwzględnym ładunku charakteryzują się niższymi współczynnikami aktywności.

Aktywności wymienionych jonów są więc następujące:

$$\{\mathrm{Na^+}\} = f_{\mathrm{Na^+}} \cdot [\mathrm{Na^+}] = 0{,}965 \cdot 0{,}0009 = 8{,}69 \cdot 10^{-4}$$

$$\{\mathrm{Ba^{2+}}\} = f_{\mathrm{Ba^{2+}}} \cdot [\mathrm{Ba^{2+}}] = 0{,}869 \cdot 0{,}0003 = 2{,}61 \cdot 10^{-4}$$

$$\{\mathrm{Fe(CN)_6^{4-}}\} = f_{\mathrm{Fe(CN)_6^{4-}}} \cdot [\mathrm{Fe(CN)_6^{4-}}] = 0{,}570 \cdot 9 \cdot 10^{-5} = 5{,}13 \cdot 10^{-5}$$

d. Zgodnie z wariantem pierwszym (będącym popularnym w literaturze przybliżeniem), iloczyn rozpuszczalności wyraża się poprzez stężenia jonów:

$$K_{\mathrm{so}} = [\mathrm{Zn^{2+}}]^2[\mathrm{Fe(CN)_6^{4-}}]$$

Tym samym minimalne stężenie $\mathrm{Zn^{2+}}$, dla którego rozpoczyna się wytrącanie osadu jego heksacyjanianożelazianu(II), wynika z warunku osiągnięcia wartości iloczynu rozpuszczalności:

$$[\mathrm{Zn^{2+}}] = \sqrt{\frac{K_{\mathrm{so}}}{[\mathrm{Fe(CN)_6^{4-}}]}} = \sqrt{\frac{2{,}10 \cdot 10^{-16}}{9 \cdot 10^{-5}}} = 1{,}53 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Zgodnie z wariantem drugim, iloczyn rozpuszczalności wyraża się poprzez aktywności jonów. W ramach założenia, iż niewielki dodatek jonów cynkowych nie zmieni siły jonowej roztworu, a tym samym aktywności heksacyjanożelazianu(II), niezbędna do rozpoczęcia wytrącania osadu, minimalna aktywność Zn^{2+} wynosi:

$$\{Zn^{2+}\} = \sqrt{\frac{K_{so}}{\{Fe(CN)_6^{4-}\}}} = \sqrt{\frac{2{,}10\cdot10^{-16}}{5{,}13\cdot10^{-5}}} = 2{,}02\cdot10^{-6}\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$$

Należy zauważyć, że stężenie jonów cynku, uzyskane po przeliczeniu aktywności na stężenie (II wariant), miałoby większą wartość (współczynnik aktywności jest < 1) niż stężenie obliczone w pierwszym wariancie. Tym samym, nawet w zakresie niskich sił jonowych roztworu, pominięcie współczynników aktywności dla jonów o wysokim ładunku (takich jak heksacyjanożelaziany) prowadzi do otrzymania pewnych rozbieżności w obliczeniach równowagowych.

e. Wyrażenie na siłę jonową analizowanego roztworu jest następujące:

$$I = \frac{1}{2}\left([Ba^{2+}]z_{Ba^{2+}}^2 + [Cl^-]z_{Cl^-}^2 + [Na^+]z_{Na^+}^2 + [SO_4^{2-}]z_{SO_4^{2-}}^2\right)$$

Biorąc pod uwagę zależność między stężeniami i dane stężenie chlorku baru:

$$I = \frac{1}{2}(3\cdot10^{-4}\cdot4 + 2\cdot3\cdot10^{-4} + 2\cdot[SO_4^{2-}] + [SO_4^{2-}]\cdot4)$$

$$I = 3\cdot[SO_4^{2-}] + 9\cdot10^{-4}\mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$$

Następnie należy zapisać wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności i podstawić wartości korzystając z granicznego prawa Debye'a-Hückela:

$$K_{so} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]f_{Ba^{2+}}f_{SO_4^{2-}}$$

$$K_{so} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]10^{-0{,}509\cdot4\sqrt{I}}\cdot10^{-0{,}509\cdot4\sqrt{I}}$$

$$1{,}00\cdot10^{-10} = 3\cdot10^{-4}\cdot[SO_4^{2-}]10^{-4{,}072\sqrt{3\cdot[SO_4^{2-}]+9\cdot10^{-4}}}$$

$$3{,}33\cdot10^{-7} = [SO_4^{2-}]10^{-4{,}072\sqrt{3\cdot[SO_4^{2-}]+9\cdot10^{-4}}}$$

f. Wpływ siły jonowej roztworu jest często istotnym czynnikiem (natury fizycznej) wpływającym na równowagi w roztworach, ale nie jedynym. Należy uwzględniać także wszystkie reakcje chemiczne zachodzące w danym roztworze.

W przypadku chlorku srebra(I) istotny wpływ na jego rozpuszczalność ma duży nadmiar jonów chlorkowych prowadzący do reakcji kompleksowania, zwiększającej rozpuszczalność osadu:

$$AgCl + Cl^- \rightleftarrows AgCl_2^-$$

Z kolei, w przypadku węglanu wapnia, znaczący wpływ na rozpuszczalność osadu ma głównie hydroliza (protonowanie) jonów węglanowych, również prowadząca do zwiększenia rozpuszczalności tego osadu.

$$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftarrows HCO_3^- + OH^-$$

Punktacja:

a. Za podanie prawidłowego wyrażenia na aktywność jonu X.	1 m.
b. Za obliczenie stężeń roztworów.	3 × 1 m.
c. Za obliczenie współczynników aktywności. Za obliczenie aktywności.	3 × 1 m. 3 × 1 m.
d. Za obliczenie stężenia jonów Zn(II). Za obliczenie aktywności jonów Zn(II).	1 m. 1 m.
e. Za wyprowadzenie prawidłowego równania.	2 m.
f. Za podanie poprawnych wyjaśnień.	2 × 1 m.
RAZEM	**16 m.**